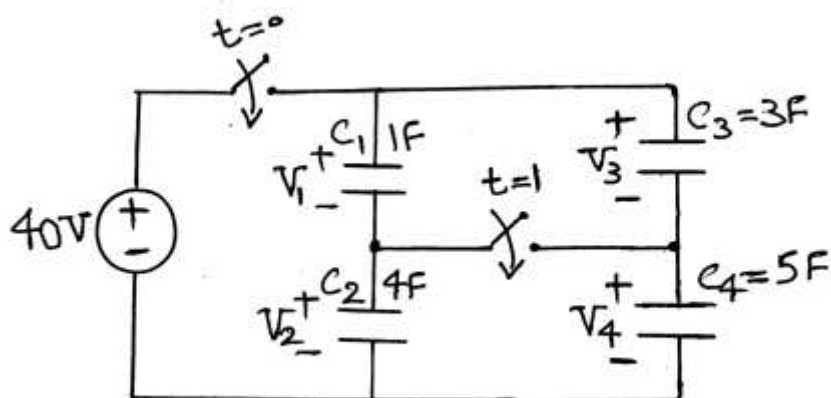


توجه: در تمام مسایل حل تشریحی و مرحله به مرحله و با ذکر دلیل مورد نظر است و مدارهای مورد نیاز برای حل تشریحی حتماً در پاسخنامه رسم شوند. در دقایق اول صورت سوالات را نگاه کنید و اگر سوالی از صورت سوالات (نه روش حل) دارید پرسید. تذکر: تخلف در آزمون باعث اخراج از جلسه و صفر شدن نمره آزمون خواهد شد.

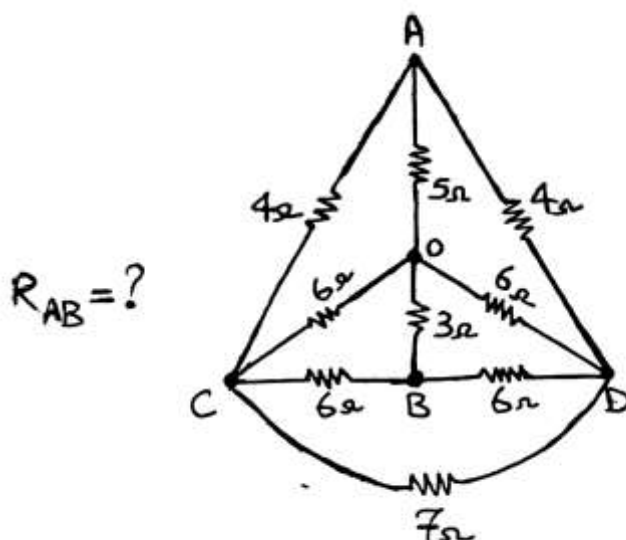
شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی دانشجو:

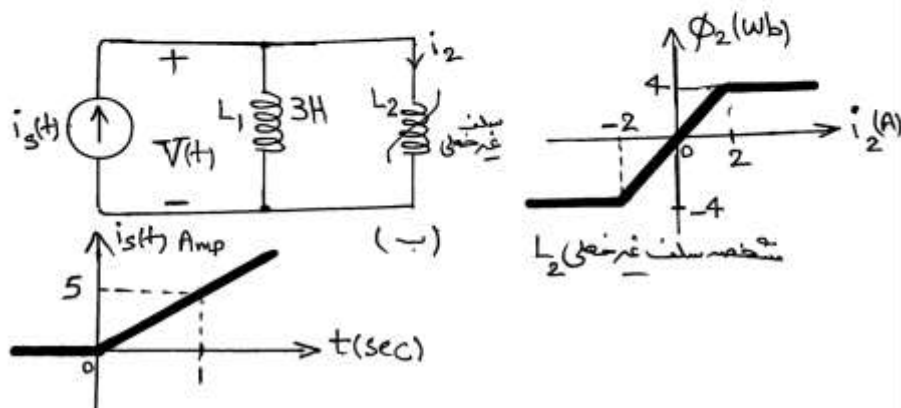
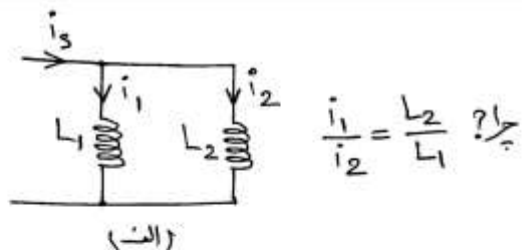
- ۱- در مدار زیر ولتاژ خازن‌ها در قبل از زمان صفر مقدار صفر ولت است. یکی از کلیدها در لحظه $t=0$ بسته می‌شود و کلید دیگر در لحظه $t=1$ ثانیه بسته می‌شود. ولتاژ هر کدام از خازن‌ها را در $t=0^+$ و در $t=1^+$ بدست آورید. (۲ نمره)
- (اصل بقای بار را هم به کار بگیرید.)



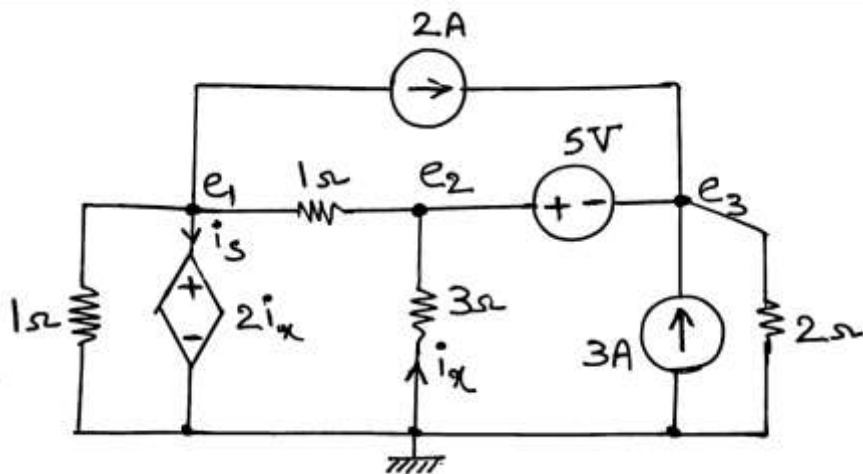
- ۲- در مدار شکل زیر با کمک گرفتن از تقارن و ساده سازی‌هی مناسب، مقاومت معادل را از سرهای A و B بدست آورید. (۲ نمره)



۳- الف) در مدار شکل الف با فرض اینکه جریان اولیه سلف‌ها برابر صفر است، ثابت کنید که نسبت جریانهای این سلف‌های خطی و موازی برابر عکس ضریب خود القایی آنهاست (۵/۰ نمره). ب) اگر مدار به صورت شکل ۲ در آید که یک سلف خطی با یک سلف غیر خطی با مشخصه داده شده موازی شده است، با اعمال منبع جریان با تغییرات زمانی داده شده، مشخصه تغییرات ولتاژ $V(t)$ و جریان $i_2(t)$ را برای زمانهای مختلف بدست آورید و رسم کنید. (۵/۱ نمره)



۴- الف) در مدار شکل زیر با حل به روش گره، ولتاژ گره‌های مدار را نسبت به مبنا بدست آورید. (۳ نمره) ب) توان منبع ولتاژ وابسته مدار را بدست آورید. (۱ نمره)



موفق باشید.